Exercícios Complementares

1 RPG de Mesa

Em um jogo de RPG, o usuário está prestes a entrar em uma guilda de aventureiros. O trio que o acompanha é formado por Leins Lira (o Mago), Thanatos (o Ceifador) e Rolen Anastacia (o Especialista). Porém, em certo momento, seu grupo encontra dois portais mágicos: um vermelho e um azul. Segundo uma antiga inscrição apenas o portal azul leva até a Guilda dos Aventureiros, enquanto o portal Vermelho, por outro lado, leva diretamente para uma armadilha. Crie um programa que pergunte ao jogador qual portal ele deseja escolher, considerando que:

- Caso o jogador escolha "azul", informe que o grupo conseguiu chegar à guilda!
- Caso o jogador escolha "vermelho", informe que o grupo caiu em uma armadilha.
- Se o jogador digitar qualquer outra opção, informe que esse portal não existe...

2 Power Stars

Em um jogo mundialmente conhecido, chamado Super Mario 64, você controla o protagonista, Mario, em sua missão de explorar o castelo da princesa Peach, coletando **Power Stars**, enfrentando o vilão Bowser para, assim, continuar a sua exploração. Durante sua aventura, Mario precisa cumprir alguns pré-requisitos para seguir avançando pelo castelo. Para acessar o primeiro confronto contra Bowser, Mario precisa possuir **8 Power Stars**. Após derrotá-lo, Mario recebe uma chave que permite o acesso ao porão do castelo. Mais tarde, para acessar uma nova área, localizada no porão, Mario precisará possuir **30 Power Stars** e ter obtido a chave do porão.

Crie um programa que pergunte ao usuário quantas **Power Stars** Mario possui e se ele já conseguiu a chave do porão. Com base nessas informações, siga as instruções abaixo:

- Se Mario possuir **8** ou mais **Power Stars**, **mas** ainda não possuir a chave, informe que ele precisa enfrentar Bowser para consegui-la.
- Se Mario possuir **30** ou mais **Power Stars e** a chave do porão, informe que ele pode continuar avançando pelas áreas do porão.
- Caso as duas condições acima não tenham sido atendidas, informe que Mario deverá continuar explorando o castelo e coletando **Power Stars**.

3 FizzBuzz

O **FizzBuzz** é um dos exercícios mais conhecidos no mundo da programação, o funcionamento é simples: o programa recebe um número inteiro e, dependendo de sua divisibilidade, deverá apresentar uma resposta diferente. Crie um programa que solicite um número inteiro ao usuário e siga as seguintes regras:

- Se o número for divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo, o programa deverá exibir "**FizzBuzz**".
- Se o número for divisível somente por 3, deverá exibir "**Fizz**".
- Se o número for divisível somente por 5, deverá exibir "**Buzz**".
- Se o número não for divisível por 3 nem por 5, o programa deverá exibir o próprio número digitado.

4 Decisões do Dia a Dia

Resolva os exercícios a seguir escrevendo um programa em Python para cada situação:

- Leia o salário de um funcionário e calcule o seu aumento: para salários superiores a R$ 1.250,00, aumente-os em 15%; para salários menores ou iguais a esse valor, aumente-os 20%.
- Leia a velocidade de um carro. Se ela ultrapassar 100 km/h, calcule uma multa de R$ 50,00 por cada km/h acima do limite.
- Leia o preço de um produto e calcule o desconto: 10% para preços inferiores a R$ 1.000,00; 5% para preços de R$ 1.000,00 até R$ 5.000,00; e 2% para preços superiores a R$ 5.000,00.
- Leia o valor de um automóvel, o salário do interessado e o número de meses do financiamento. Calcule o valor da prestação, considerando que não há juros, e informe se o financiamento será aprovado. A aprovação ocorre somente se a prestação mensal for menor ou igual a 15% do salário.

5 For e While

Resolva cada desafio primeiro usando laços for. Depois, crie uma segunda versão do programa substituindo os laços for por laços while.

- Um portal só se abre para números de Armstrong. Um número de Armstrong é igual à soma de seus algarismos, cada um elevado à quantidade de algarismos do número. Leia dois inteiros positivos, que definem os limites de um intervalo inclusivo, e exiba todos os números de Armstrong nesse intervalo. Ao final, informe quantos foram encontrados.
- A equipe precisa verificar a conjectura de Goldbach. Leia um número par maior ou igual a 4 e encontre todos os pares de números primos distintos ou iguais cuja soma seja o número informado, sem repetir pares invertidos. Por exemplo, para 10, os pares são 3 + 7 e 5 + 5. Exiba os pares e a quantidade encontrada. Teste se um número é primo verificando seus divisores até sua raiz quadrada.

6 Operações com Listas

- Leia os pontos de combate de seis Pokémon e armazene-os em uma lista. Exiba a lista, a média dos pontos, os valores acima da média e as posições do Pokémon com maior e menor pontuação. Considere que as posições começam em 1 e, em caso de empate, mostre todas as posições correspondentes.
- Leia a quantidade de feitiços aprendidos e seus nomes, armazenando-os em uma lista. Crie outra lista sem nomes repetidos, preservando a ordem da primeira ocorrência. Depois, leia o nome de um feitiço e informe se ele está na lista sem repetições e sua posição nela, ou avise que não foi encontrado.

Material idealizado e criado por:
Marcus Vinicius Dias Moraes

marcusmoraes@ufpr.br

Colaboração e revisão:
João Victor Schülli dos Anjos

Joao.schulli@ufpr.br

CURITIBA
2026